

文章编号: 1672-5913(2013)15-0013-05

中图分类号: G642

CPU 与简单模型机设计实验中的关键问题分析

丁红胜

(北方民族大学 计算机科学与工程学院, 宁夏 银川 750021)

摘要: 模型机设计实验是计算机组成原理实验中的一个综合性较强的实验, 要求学生在掌握各部件单元电路的基础上, 构建一台模型计算机。文章选用 TD-CMA 实验教学系统, 针对采用微程序控制器设计的 CPU 与简单模型机设计实验, 从连线排查、指令设计、微程序设计、指令控制、程序运行等方面分析该实验中的关键问题, 并给出每个问题的解决方法。

关键词: 计算机组成原理; 微程序控制器; 简单模型机; TD-CMA

0 引言

CPU 与简单模型机设计实验是计算机组成原理实验中的一个综合性较强的实验, 对学生的理论要求、能力要求较高^[1]。在美国的一些主流大学中, 计算机组成原理实验强调从顶层(应用和软件)到底层(硬件)的掌握与了解, 实验方式一般采用高级语言实现对硬件的模拟; 有些大学则要求学生采用 VHDL、Verilog 等硬件描述语言进行功能部件和小型系统的设计与实现, 并在 FPGA 等硬件上进行测试验证^[2-3]。从文献[4]可以看出, 国内大学计算机组成原理课程的实验已经由验证性实验逐渐过渡到处理器设计及计算机系统搭建的层次上。与模型机设计相关的实验仍然是重点实验内容, 只是实现方式和难度不同。例如, 有些学校开设的实验会引入 MIPS、流水、Cache 等功能设计。根据控制器部件的工作原理, 模型机控制器可分为硬布线控制器和微程序控制器两种, 还可根据设计的模型机所含指令系统分为简单模型机和具有特定功能的模型机, 因此模型机的设计也有不同的类型。笔者选取微程序控制器的基本模型机设计进行分析。

TD-CMA 教学实验系统是西安唐都科教仪器公司推出的新一代计算机组成原理与系统结构教学实验设备。该系统硬件的电路布局按照计算机组成结构进行模块化设计, 配有 CMA 监控软件, 可以实现从部件到整机实验的数据通路图实时动态图形调试界面演示, 且都具有单拍、单周期、连续等调试功能, 通路图的调试过程也具有保存和回放功能^[1,5]。笔者采用 TD-CMA 实验教学系统, 针对以微程序控制器为基础的简单模型机设计实验, 从连线排查、指令设计、微程序设计、指令控制、程序运行等多个方面分析微程序控制器模型机实验中的关键问题, 给出了每个问题的解决方法。

1 连线错误问题

进行实验时, 先进行功能部件之间的数据连线设计, 连线类型有 8 针、6 针、4 针、2 针。正确的线路连接是保证数据通路正确的基础, 而连线错误也是实验中学生碰到的最多的一类问题。为了减少实验中的问题, 实验之前应对线路的连接进行检查, 确保排线中没有断线情况。连

基金项目: 北方民族大学 2013 年度院级教研项目“计算机组成原理课程课业评价体制改革与研究”。

作者简介: 丁红胜, 男, 讲师, 研究方向为计算机组织与结构、软件工程, tsgding@163.com。

线错误问题可根据表 1 所示的错误表现进行判断,从而纠正或更换排线即可。模型机实验中涉及 OUT、IN、IR、控制总线、数据总线、MC、地址总线、PC&AR、ALU®、CPU 内总线、时序与操作控制等 11 个单元部件。功能部件较多,连线务必仔细认真。

表 1 连线错误及表现

问题总结	错误表现
连线断路	将数据从发送部件传到接收部件时,数据表示的信息位中有某几位没有信号,可判断为排线中有断路的现象
连线错位, 连线漏针	将数据从发送部件传到接收部件时,接收部件显示的数据有错位
连线至非实验单元的插座上	接收部件不能接收到有效数据,或者执行不收信号的控制
缺少连线	部件之间没有有效的信号通信

2 微程序控制模型机实验设计关键问题

微程序控制模型机实验的目的是让学生掌握一个简单 CPU 的组成原理;在掌握部件单元电路的基础上,进一步将其构造成一台基本模型计算机;为其定义若干条机器指令,编写相应的微程序,并上机调试掌握整机概念。完成本实验的关键步骤包括:指令系统设计、微程序设计、微程序的装载、程序设计、程序装载及运行。正确设计这些环节,是实验成功的保证,也是学生学习时最获收益的实践环节。

2.1 设计模型机的指令系统

该步骤的关键问题是设计好每条指令的功能及格式。TD-CMA 实验教学系统是一个 8 位计算机,实验采用的指令格式分为单字长和双字长指令两种。其中,双字长指令的 OP 字段占 8 位,地址码字段占 8 位;单字长指令只有 OP 字段,也占 8 位,没有地址码字段。本实验的指令系统设计有 6 条:IN、OUT、ADD、JMP、HLT、SUB,下面以 SUB 指令(即减法指令)设计为例。该指令伪代码表示为 SUB addr,是双字长

指令,其操作数 1 采用隐含寻址,由 R0 寄存器指定,操作数 2 存储在地址为 addr 的内存单元中。相减后将运算结果写回 R0 寄存器,其含义为 $R0 - (\text{addr}) \rightarrow R0$ 。

2.2 OP 字段的设计

设计指令操作码字段 OP 时,必须要理解 P<1> 测试的含义。其功能是根据机器指令及相应微代码进行译码,使微程序转入相应的微地址入口,从而完成对指令的识别,并实现微程序的分支。TD-CMA 实验教学系统中,I7~I2 表示指令寄存器的第 7~2 位输出,SE5~SE0 表示微控器单元微地址锁存器的强置端输出,指令译码逻辑在 IR 单元的 INS_DEC (GAL20V8) 中实现。假设 SUB 的 OP 字段设置为 0101 0000 时,十六进制表示为 50H;根据译码电路可得,SE5~SE0 为 110101。确定第一条指令的微指令在控存中的首地址后,其后继微指令地址就可以通过断定方式确定。

2.3 微程序流程图设计

采用方框图语言表示一条指令的指令周期是常见的设计方法。一个方框代表一个 CPU 周期,方框中的内容表示数据通路的操作或某种控制。一个菱形符号代表某种判断或测试,时间依附于它前面一个方框的 CPU 周期,而不单独占用一个 CPU 周期,符号“~”代表一个公操作。方框右上角的数字代表该周期对应的微指令在控制存储器中的地址。例如,SUB 指令的微程序流程可参考图 1 设计。SUB 指令的执行分为 5 个 CPU 周期,执行指令时,需要访问一次内存,它对应的微指令有 5 条。

2.4 微指令的设计

2.4.1 数据通路图

数据通路图是设计控制器的基础,TD-CMA 实验教学系统中模型机实验设计的数据通路如图 2 所示。挂接在总线上的部件包括 ALU、暂

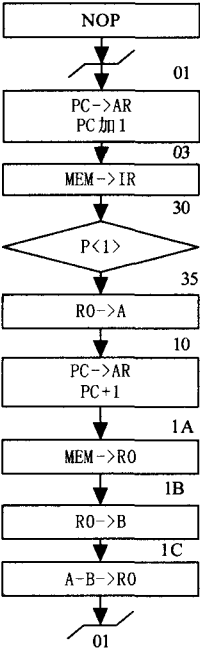


图 1 SUB 指令的微程序流程

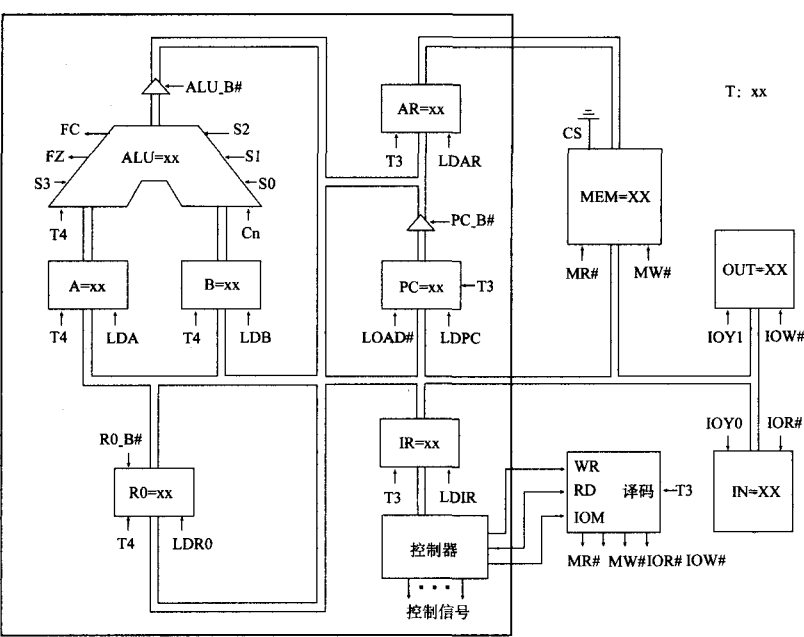


图 2 数据通路

存器 A、暂存器 B、R0 寄存器、AR、PC、IR、MEM、OUT、IN 单元。图中详细列举了每个执行部件的控制信号。例如，程序计数器 PC 的输入控制信号为 LDPC、LOAD#，输出控制信号为 PC-B#，运算器的控制信号有 S0-S3、FC、FZ、Cn、ALU-B#，各执行部件的动作统一受系统时钟信号控制。

2.4.2 设计微指令格式

本实验涉及的控制信号有 17 个，并按图 3 所

示形式设计微指令格式。A、B、C 这 3 个字段用编码形式给出，控制信号的产生需要译码器电路进行译码；MA0-MA5 为后继微地址字段；M23、M22 是两个空位；S3-S0 是 ALU 运算器的运算方式的控制信号；WR、RD、IOM 是读写控制信号，用以控制内存、I/O 的读写，经过一个读写控制逻辑电路连接至执行部件。设计的微指令长度为 24 位。编写微指令时，一定要将控制信号和微指令的每一位一一对应起来，不能有错。

23	22	21	20	19	18-15	14-12	11-9	8-6	5-0					
M23	M22	WR	RD	IOM	S3-S0	A 字段	B 字段	C 字段	MA0-MA5					
A 字段					B 字段				C 字段					
15	14	13	选择		15	14	13	选择		15	14	13	选择	
0	0	0	NOP		0	0	0	NOP		0	0	0	NOP	
0	0	1	LDA		0	0	1	ALU_B		0	0	1	P<1>	
0	1	0	LD		0	1	0	R0_B		0	1	0	保留	
0	1	1	LDRO		0	1	1	保留		0	1	1	保留	
1	0	0	保留		1	0	0	保留		1	0	0	保留	
1	0	1	LOAD		1	0	1	保留		1	0	1	LDPC	
1	1	0	LDAR		1	1	0	PC_B		1	1	0	保留	
1	1	1	LDIR		1	1	1	保留		1	1	1	保留	

图 3 微指令格式

2.4.3 微指令编写

当全部微程序完成后, 应将每条微指令代码化, 写微指令的过程就是翻译的过程。以 SUB 指令为例, 对照图 3 所示的微指令格式和图 1 所示的 SUB 指令流程图, 即可写出 SUB 指令对应的每条微指令。例如, $R0 \rightarrow A$ 操作, 需要用到的控制信号有 $R0_B$ 、LDA, 后继地址为 01H。因此, 编写的微指令为 000000000001010000010000, 用

16 进制表示为 001410。取指阶段每条指令的操作均相同, 为共用的操作。地址为 00 单元的微指令是系统复位操作后执行的第 1 条微指令, 其后继地址指向取指操作的第 1 条微指令。01、03 单元的两条微指令完成取指操作, 随后进行 $P<1>$ 测试, 进行指令的识别, 获取执指微程序的入口地址。SUB 指令的二进制微代码见表 2。

表 2 SUB 指令的二进制微代码表

地址	十六进制	高五位	S3-S0	字段 A	字段 B	字段 C	MA5-MA0
00	00 00 01	00000	0000	000	000	000	000001
01	00 6D 43	00000	0000	110	110	101	000011
03	10 70 70	00010	0000	111	000	001	110000
10	00 6D 5A	00000	0000	110	110	101	011010
1A	10 51 5B	00010	0000	101	000	101	011011
1B	00 24 1C	00000	0000	010	010	000	011100
1C	05 B2 01	00000	1011	011	001	000	000001
35	00 14 10	00000	0000	001	010	000	010000

2.5 微指令写入控制存储器

TD-CMA 实验教学系统提供了联机写入和手动写入两种模式。联机写入通过 CMA 软件下载到上位机中。选择手动模式时, 需要分 3 步写入 24 位的微指令, 按照低 8 位、中 8 位、高 8 位的次序, 依次写入 2816 控存中。该操作步骤的关键是理解系统提供的几个写入功能: 将时序与操作台单元的开关 KK1 置为停止档, KK3 置为编程档, KK4 置为控存档, KK5 置为置数档。IN 单元给出低 8 位应写入的数据, 连续两次按动时序与操作台的开关 ST, 将 IN 单元的数据写到该单元的低 8 位。KK5 置为加 1 档, IN 单元给出中 8 位应写入的数据, 连续两次按动时序与操作台的开关 ST, 将 IN 单元的数据写到该单元的中 8 位; IN 单元给出高 8 位应写入的数据, 连续两次按动时序与操作台的开关 ST, 将 IN 单元的数据写到该单元的高 8 位。KK5 开关拨到置 1 位后, 会启动实验机提供的给连续地址写入数据的功能。

3 程序设计及执行

微指令全部写入控存之后, 一个具有输入 (IN)、输出 (OUT)、程序控制 (JMP)、算术运算 (ADD、SUB)、停机 (HLT) 功能的简单模型机就已经搭建起来了。基于此指令系统, 就可以编写一个小程序, 来验证模型机。编写的程序只能用机器指令表示, 而且运行程序之前将其装入到相应的内存单元, 程序的起始地址为 00H。编写的程序及含义见表 3。

TD-CMA 实验教学系统对内存的写入也提供了联机写入和手动写入两种模式, 要求学生写入实验程序后, 应进行校验操作, 确保写入的程序正确。运行程序时, 将时序与操作台单元的开关 KK2 置为单步档, 每按一次 ST 按钮, 即可单步运行一条微指令, 对照微程序流程图, 观察微地址显示灯是否和流程一致。每运行完一条微指令, 观测一次 CPU 内总线和地址总线, 对照数据通路图, 分析总线上的数据是否正确。例如,

表 3 程序设计及含义

地址	内容	助记符	说明
00000000	00100000	START: IN R0	从 IN 单元读入数据送 R0
00000001	00000000	ADD R0, R0	R0 和自身相加, 结果送 R0
00000010	00110000	OUT R0	R0 的值送 OUT 单元显示
00000011	01010000	SUB 10H	表示 R0- (10H)→R0
00000100	00001000		
00000101	00110000	OUT R0	R0 的值送 OUT 单元显示
00000110	11100000	JMP START	跳转至 00H 地址
00000111	00000000		
00010000	00000010		00001000 单元存储数据 02H

执行 OUT R0 指令的功能是将结果写入到 OUT 单元的 7 段数码管, 但是在监控软件上却没有显示有数据从 R0 部件流向 OUT 部件, 说明 OUT 单元的 IOYI、OW 控制信号或者排线连结有问题。分析过程是最能启发学生思考、深刻理解模型机工作原理的认识一个过程。

4 结 语

重视设计性实验教学环节, 发挥设计性实验教学的作用, 是高校培养创新型人才不可缺

少的重要部分^[6-7]。计算机组成原理的实验中, 模型计算机实验是一个综合性较高的实验, 要求学生在掌握各部件单元电路的基础上, 设计并构建一台基本模型机。尽管实验之前, 微程序控制器设计的理论知识学生都已具备, 但是在实践过程中学生表现出的问题还是很多。今后在实验过程中应循序渐进, 合理规划实验步骤, 对实验内容充分理解, 既可以提高实验的成功率, 还可以减少由于错误连线造成的实验设备的损坏。

参考文献:

- [1] 杨小龙. 计算机组成原理与系统结构实验教程[M]. 西安: 电子科技大学出版社, 2010: 45-49.
- [2] 王帅, 袁春风. 美国一流大学计算机组成与系统结构实验课程研究[J]. 计算机教育, 2011(17): 115-118.
- [3] Liang X J. A survey of hands-on assignments and projects in undergraduate computer architecture courses[M]. Berlin: Springer Netherlands, 2008: 566-570.
- [4] 李山山, 全成斌. 计算机组成原理课程实验教学的调查与研究[J]. 计算机教育, 2010(22): 127-129.
- [5] 西安唐都科教仪器公司. 计算机组成原理与系统结构实验教程[EB/OL]. (2012-06-08)[2013-07-01]. <http://www.tangdu.com/download-list.asp?class=003002&classname=实验指导>.
- [6] 任春明, 刘军. 计算机组成原理实验教学的思考与改进[J]. 实验技术与管理, 2006(2): 110-112.
- [7] 秦磊华, 王小兰, 张园. 计算机组成原理设计性实践教学模式研究[J]. 电气电子教学学报, 2009(31): 68-70.

(见习编辑: 刘丽丽)